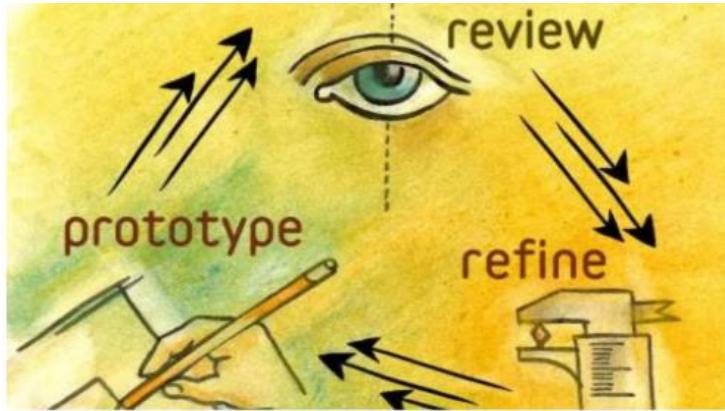




AULA 05

Prof. Dr.a Renata Arantes

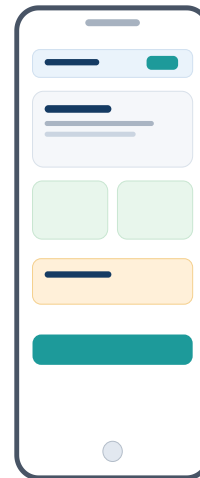
Campinas, /2025

Aula de UI

Princípios visuais aplicados à interface

É importante entender como decisões visuais influenciam a compreensão e a usabilidade da interface. Não basta ter cabeçalho, contexto e ação principal. Esses elementos precisam estar distribuídos de forma que o usuário compreenda rapidamente a organização da interface.

- UI não é apenas estética; ela comunica função, hierarquia e interação.
- Princípios visuais ajudam a transformar o wireframe em uma interface compreensível.
- O objetivo desta aula é relacionar elementos visuais com usabilidade, ou seja, parte da experiência, não como “embelezamento”



Visual claro



Visual confuso

Na interface, a forma visual também ensina o usuário a usar.

Objetivos da aula

O que se espera que o aluno compreenda ao final deste conteúdo

Distinguir UI de estética pura

Compreender que interface visual envolve função, clareza e comunicação.

Reconhecer princípios visuais

Identificar contraste, alinhamento, proximidade, repetição e hierarquia.

Relacionar UI com UX

Entender como a parte visual apoia a usabilidade e reduz dúvidas.

Observar elementos de interface

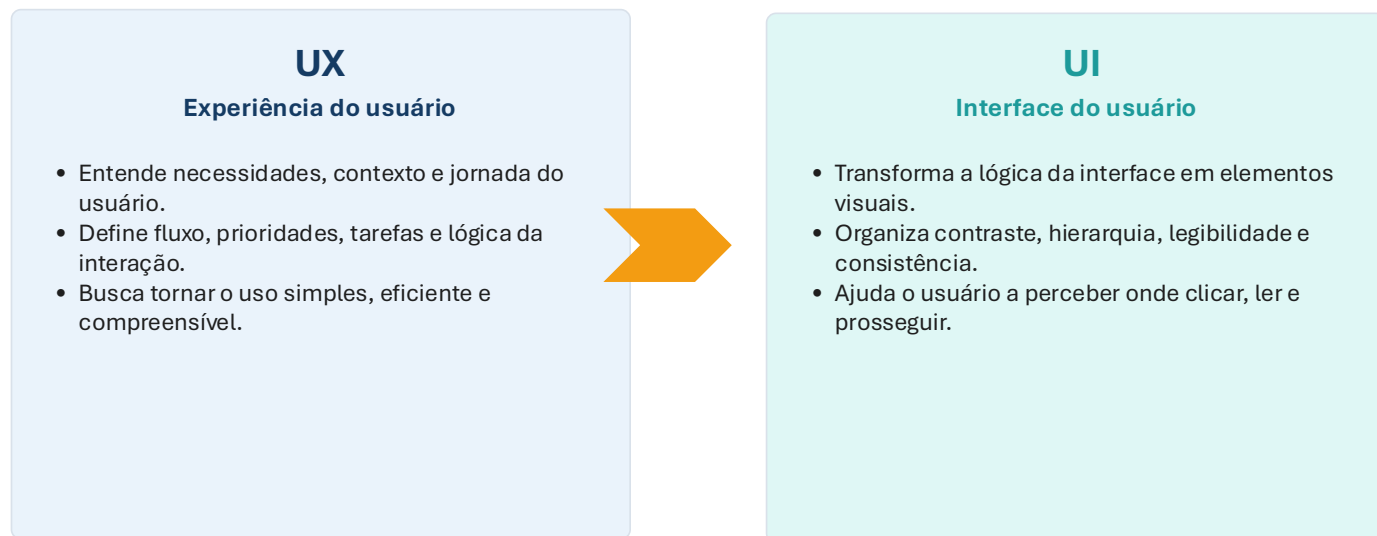
Analisar botões, campos, menus, ícones, tipografia e cores.

Aplicar a leitura ao projeto

Perceber como esses princípios podem orientar o app de investimento.

Relação entre UX e UI

UX organiza a experiência; UI materializa essa experiência visualmente



A boa UI apoia a boa UX.

UI não é só “deixar bonito”

A interface visual deve ajudar o usuário a compreender, decidir e agir

Quando a UI funciona bem	Quando a UI falha
Ação principal é evidente	Ação principal fica escondida ou compete com outras
Leitura visual é rápida	A tela exige esforço para ser entendida
Elementos parecem clicáveis quando são interativos	O usuário não sabe onde tocar ou clicar
O sistema comunica estados e retornos	Faltam sinais visuais de sucesso, erro ou progresso
Existe consistência entre telas	Cada tela parece seguir uma lógica diferente



Em uma boa interface, a estética está a serviço da compreensão. Ela não chama atenção apenas por aparência, mas porque orienta o uso de forma clara.

Hierarquia visual

O olhar do usuário precisa ser conduzido por níveis de prioridade

A hierarquia visual organiza a leitura da tela. Ela ajuda o usuário a perceber:

- qual informação é mais importante
- qual ação deve ser feita primeiro
- o que é apoio, contexto ou detalhe secundário
- em que ordem os elementos devem ser lidos

A hierarquia pode ser construída por meio de:

- Tamanho (fonte, botão, card, ícone, imagem)
- peso tipográfico (negrito, normal, espessura da letra)
- Cor (botão principal cor mais forte, informação secundaria em cinza, alerta em vermelho, confirmação em verde)
- contraste
- posição
- espaçamento



Contraste

Contraste visual destaca o que merece atenção e melhora legibilidade

O contraste ajuda o usuário a perceber diferenças entre:

- texto e fundo
- botão principal e ações secundárias
- estados ativos e desabilitados
- avisos neutros e alertas importantes

Quando o contraste é insuficiente, a interface pode parecer “apagada”, dificultando a leitura e a identificação de ações.

Baixo contraste

Continuar

Texto pouco legível

Contraste adequado

Continuar

Texto legível

Contraste não é apenas estética: ele orienta leitura e ação.

Alinhamento

O alinhamento cria ordem, previsibilidade e sensação de organização

- Elementos alinhados facilitam a leitura e reduzem ruído visual.
- Botões, textos, campos e ícones devem seguir uma lógica de eixo e espaçamento.
- Quando cada elemento parece “solto”, a tela transmite desorganização.
- Uma boa interface visualiza estrutura mesmo antes da leitura completa.

Pergunta útil para o

aluno:

“Os elementos desta tela parecem pertencer ao mesmo sistema?”



Repetição, proximidade e consistência

Três princípios visuais que ajudam o usuário a “aprender” a interface

Repetição

Repetir padrões de botão, card, espaçamento e navegação faz o usuário reconhecer mais rapidamente como o sistema funciona.

Por exemplo:

Modelo do título
Cor da ação principal
Estilo do botão
Formato dos cards

Proximidade

Elementos relacionados devem ficar próximos. Elementos diferentes precisam de separação visual suficiente.

Por exemplo:

Nome da startup
Segmento
Rentabilidade
Botão – ver detalhes

Consistência

A mesma ação deve parecer a mesma ação em telas diferentes. Isso reduz dúvida e retrabalho cognitivo.

Mesmo nome para as mesmas coisas;

Mesma posição de navegação;

Mesma lógica visual de títulos;

Mesma linguagem das cores;

Mesma forma de indicar os erros

A Interface precisa aparecer do mesmo sistema, não basta cada tela ficar “ bonita” isoladamente. Elas precisam conversar entre si. Quanto mais a interface repete padrões, agrupa elementos relacionados e mantém consistência entre elas, mais fácil fica para o usuário aprender e navegar pelo sistema

Tipografia e legibilidade

Texto também é interface: ele informa, orienta e confirma ações

Uma boa tipografia ajuda o usuário a:

- ler rapidamente sem esforço excessivo
- perceber títulos, subtítulos e descrições
- identificar botões, campos e mensagens
- não confundir informação principal com secundária

Cuidados importantes:

- tamanho suficiente para leitura
- peso tipográfico coerente
- espaçamento adequado
- evitar excesso de estilos

Referência de tipografia para interfaces mobile

Texto de apoio / legenda: 12 a 14 px

Texto principal / corpo: 14 a 16 px

Texto de botão: 14 a 16 px

Subtítulo: 16 a 20 px

Título: 20 a 32 px

Observação

os valores servem como referência inicial

a escolha final deve considerar:

legibilidade

função do texto

hierarquia visual

consistência entre as telas

Leitura ruim

texto pequeno, pouca hierarquia,
baixo contraste e excesso de ruído visual

descrição secundária sem distinção clara

Leitura adequada

Investimentos

Resumo da carteira e oportunidades

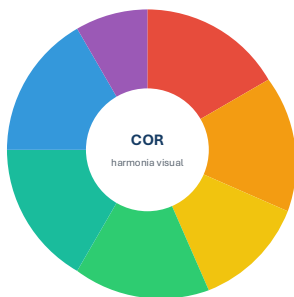
Saldo investido

R\$ 24.500

Atualizado há 2 min

Cor como comunicação visual

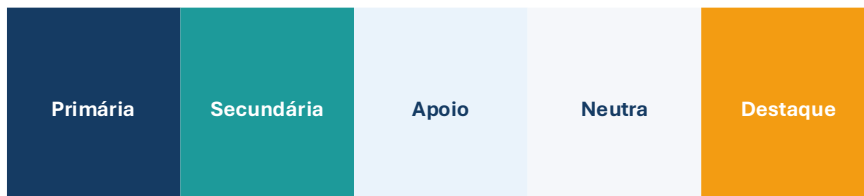
Cor pode orientar, sinalizar estados e reforçar hierarquia — não apenas decorar



Citação de ferramentas:
Colors,
Adobe Color,
Material Theme Builder.
Flutter Theme / Color Scheme
Material 3 Design 3

Na interface, as cores podem ajudar a comunicar:

- ações principais e secundárias
- estado ativo, desabilitado ou concluído
- alertas, sucesso, aviso e erro
- separação entre áreas da tela
- identidade visual do sistema



Atenção: o uso de cor deve manter coerência. Se verde comunica sucesso em uma tela, não faz sentido usar o mesmo verde para erro em outra.

Psicologia da cor



- Cor estimulante, dramática e rica.
- Estimula a adrenalina e pressão sanguínea.
- Intensifica o metabolismo humano.
- Os tons mais escuros, como o vinho e o castanho, rementem à desculpas.



- Cor vigorosa e vívida, com menos intensidade em relação ao vermelho.
- É mais informal e menos empresarial.
- Estimula o metabolismo e o apetite.
- Excelente cor para divulgar alimentos e culinária.



- Cor vívida e visível, usada em sinais de aviso.
- Associada à alegria e energia.



Botões e chamadas para ação

O botão precisa comunicar função, prioridade e possibilidade de clique

Primário

Secundário

Desabilitado

Alerta

- Botão primário: destaca a ação mais importante da tela. (Investir agora, confirma negociação, salvar continuar, ver detalhes)
- Botão secundário: oferece apoio sem competir com a ação central. (editar, filtrar , ver historico
- Botão desabilitado: indica que a ação ainda não está disponível.
- Botão de alerta: deve ser reservado para ações sensíveis ou irreversíveis.

No app de investimento, ações como “Investir agora”, “Confirmar ordem” ou “Aplicar filtros” precisam ser percebidas com facilidade. A forma do botão deve sugerir interação.

Campos e formulários

Quanto mais claro for o preenchimento, menor a chance de erro e abandono

Cadastro do investidor

Nome completo

E-mail

CPF

Continuar

- Rótulos devem ser claros e próximos do campo correspondente.
- Máscaras e formatos ajudam o usuário a preencher corretamente.
- A ordem dos campos deve acompanhar a lógica da tarefa.
- Mensagens de erro precisam explicar o problema e orientar correção.
- Formulários longos exigem ainda mais clareza e economia de esforço. (funcionam melhor se divididos em etapas).
- Formulários pequenos ou médios – ficam melhor com uma barra de rolagem.

Bom formulário é aquele que ajuda a completar a tarefa, e não apenas a coletar dados.

Ícones e iconografia

Ícones funcionam melhor quando reforçam ações que o usuário já reconhece



Perfil



Adicionar



Relatório



Fechar

- Ícones devem ser familiares, simples e coerentes entre si.
- Quando o significado não for óbvio, o texto de apoio continua importante.
- A iconografia ajuda a identificar ações mais rapidamente, mas não substitui clareza conceitual.
- No mesmo sistema, a linguagem visual dos ícones precisa seguir padrão de traço, tamanho e intenção.

Exemplos comuns:

lupa = busca

sino = notificação

casa = início

pessoa = perfil

engrenagem = configurações

lixeira = excluir

Mobile e web não organizam a interface da mesma maneira

A distribuição visual depende do contexto de uso e do tipo de interação

Interface mobile

- Interação depende do toque e do alcance do polegar.
- Barra inferior e áreas acessíveis ganham importância.
- Espaço reduzido exige prioridade e síntese visual.
- A navegação tende a ser mais enxuta.

Interface web

- Há mais espaço para menus, filtros e blocos simultâneos.
- O cabeçalho costuma receber busca, perfil e navegação superior.
- A leitura pode ser mais horizontal e distribuída.
- A navegação suporta maior densidade de informação.

Aplicando os princípios ao app de investimento

Como os conceitos de UI aparecem no projeto integrador

Área do app	Decisão visual importante	Impacto na experiência
Catálogo de startups	Cards consistentes, filtros legíveis e CTA visível	Facilita comparação e tomada de decisão
Balcão de negociação	Estados claros de compra/venda e ações sensíveis destacadas	Reduz erro em operações importantes
Consultas	Campos e resultados organizados por prioridade	Melhora leitura e entendimento dos dados
Dash board do investidor	Hierarquia visual entre indicadores, gráficos e resumo	Ajuda a perceber o que é mais relevante
Perfil/conta	Menus previsíveis e formulários claros	Simplifica atualização e conferência de dados

O visual da interface deve reforçar a lógica do produto e a segurança do usuário.

Da UI para a avaliação da interface

Os princípios visuais também podem ser analisados criticamente

Ao observar uma tela, já pode começar a se perguntar:

- O que chama atenção primeiro faz sentido?
- A ação principal está realmente evidente?
- A navegação está previsível e coerente com o contexto?
- Os estados de erro, sucesso e desabilitado estão claros?
- A linguagem visual é consistente entre as telas?

Isso prepara para conteúdos futuros, como:

- teste de usabilidade
- avaliação heurística
- observação de erros recorrentes
- revisão crítica de telas e fluxos

Mesmo antes do protótipo navegável, a interface já pode ser analisada conceitualmente.

Síntese da aula

A UI organiza visualmente a interface para que o usuário perceba com clareza o que é importante, o que pode fazer e como deve prosseguir.

- Contraste, alinhamento, hierarquia, repetição e consistência não são enfeites; são estrutura visual de uso.
- Botões, campos, ícones, tipografia e cor precisam trabalhar a favor da usabilidade.
- No app de investimento, UI e UX devem caminhar juntas para que a interface seja compreensível, confiável e intuitiva.

Próximo passo

Usar esses critérios para observar telas, revisar wireframes e apoiar o desenvolvimento do protótipo com mais consciência visual.

Primário

Secundário

Desabilitado

Alerta